본 자료는 저작권법 제25조 2항에 의해 보호를 받으며, **pdf 형태로 보실 수 있도록 공유드리고 있습니다.**
본 자료를 인터넷상에 오픈 또는 공유하시면, 쉽게 확인이 되어 저작권법에 의해 부득이 조치를 취할 수 밖에 없으므로, 인터넷상에 오픈 또는 공유는 하지 말아주세요
추가로 **잔재미코딩 가장 빠른 풀스택 로드맵**과 함께 익히시면, 보다 자유자재로 바이브 코딩을 익히고 활용할 수 있습니다
관련 강의도 **잔재미코딩(노이먼스랩)** 에서 확인하실 수 있으며,
해당 사이트에서 회원가입하시면, 최신 AI 및 자동화, 데이터, 풀스택 관련 트렌드 뉴스레터도 공유받으실 수 있습니다.

AWS에서 HTTPS 설정 완전 가이드 (Route 53 + CloudFront + EC2)

📋 시작하기 전에

현재 상황

- EC2 인스턴스에서 Docker로 웹 애플리케이션이 포트 80으로 실행 중
- 도메인이 필요하고 HTTPS로 서비스하고 싶음

필요한 AWS 서비스

1. **Route 53**: 도메인 구매 및 관리
2. **ACM (AWS Certificate Manager)**: SSL 인증서 (무료!)
3. **CloudFront**: CDN + HTTPS 제공

🌐 Step 1: Route 53에서 도메인 구매

1.1 Route 53 콘솔 접속

1. AWS 콘솔에 로그인
2. 상단 검색창에 "Route 53" 입력 후 선택

1.2 도메인 등록 시작

1. Route 53 대시보드에서 **"도메인 등록"** 클릭
2. **"도메인 등록"** 버튼 클릭

1.3 도메인 검색

1. 원하는 도메인 이름 입력 (예: myawesomesite)
2. **"확인"** 버튼 클릭
3. 사용 가능한 도메인 목록 확인

```
myawesomesite.com - $13/년myawesomesite.net - $11/년myawesomesite.org -
$13/년
```

4. 원하는 도메인 선택 → **"장바구니에 추가"**
5. **"계속"** 버튼 클릭

1.4 연락처 정보 입력

1. 연락처 세부 정보

   입력:

   - 이름 (영문)
   - 이메일
   - 전화번호 (국가코드 +82)
   - 주소 (영문)
2. **개인정보 보호**: "기본 개인정보 보호 사용" 선택 (권장)
3. **"계속"** 버튼 클릭

1.5 연락처 확인 및 결제

1. 입력 정보 확인
2. **자동 갱신**: 활성화 권장 (도메인 만료 방지)
3. 약관 동의 체크박스 선택
4. **"주문 완료"** 버튼 클릭

1.6 이메일 확인 (중요!)

1. 등록한 이메일로 확인 메일 도착 (5-10분 내)
2. 이메일 제목: "Verify your email address for domain-name"
3. 이메일 내 확인 링크 클릭
4. ⚠️ **48시간 내 확인 필수** (미확인 시 도메인 등록 취소)

1.7 도메인 등록 완료 확인

1. Route 53 → "등록된 도메인" 메뉴

2. 상태가 "사용 가능"으로 표시되면 완료 (최대 3일 소요, 보통 30분 내)

🏠 Step 2: 호스팅 영역 설정

2.1 호스팅 영역 확인

1. Route 53 → **"호스팅 영역"** 클릭
2. 도메인 구매 시 자동으로 생성된 호스팅 영역 확인

2.2 네임서버 확인

1. 호스팅 영역 클릭
2. NS (네임서버) 레코드 확인:

```
ns-1234.awsdns-12.org.ns-5678.awsdns-34.co.uk.ns-9012.awsdns-
56.com.ns-3456.awsdns-78.net.
```

3. 이 정보는 자동으로 도메인에 연결됨

🔐 Step 3: SSL 인증서 발급받기 (ACM)

3.1 ACM 콘솔 접속

1. AWS 콘솔에서 "Certificate Manager" 검색
2. ⚠️ 중요

   : 리전을 **"미국 동부 (버지니아 북부) us-east-1"**로 변경

   - 상단 우측 리전 선택 드롭다운 클릭
   - "미국 동부 (버지니아 북부)" 선택
   - CloudFront는 이 리전의 인증서만 사용 가능

3.2 인증서 요청

1. **"인증서 요청"** 버튼 클릭
2. **"퍼블릭 인증서 요청"** 선택 → **"다음"**

3.3 도메인 이름 추가

1. 도메인 이름

   입력:

   - 첫 번째 입력란: `example.com` (귀하의 도메인으로 변경)
   - **"다른 이름 추가"** 버튼 클릭
   - 두 번째 입력란: `*.example.com` (와일드카드)

   예시:

   ```
   도메인 이름 1: example.com도메인 이름 2: *.example.com
   ```

2. **"다음"** 버튼 클릭

3.4 검증 방법 선택

1. **"DNS 검증 - 권장"** 선택
2. **"다음"** → **"확인 및 요청"** → **"요청"**

3.5 DNS 검증 수행

1. 인증서 ID 클릭하여 상세 페이지 진입
2. **도메인** 섹션에서 각 도메인 옆 화살표 클릭
3. **"Route 53에서 레코드 생성"** 버튼 클릭
4. 팝업 창에서 **"레코드 생성"** 클릭
5. 5-10분 대기
6. 상태가 **"발급됨"**으로 변경 확인

🌍 Step 4: CloudFront 배포 생성

4.1 CloudFront 콘솔 접속

1. AWS 콘솔에서 "CloudFront" 검색
2. **"배포 생성"** 버튼 클릭
3. # AWS에서 HTTPS 설정 완전 가이드 (Route 53 + CloudFront + EC2)

📋 시작하기 전에

현재 상황

- EC2 인스턴스에서 Docker로 웹 애플리케이션이 포트 80으로 실행 중
- 도메인이 필요하고 HTTPS로 서비스하고 싶음

필요한 AWS 서비스

1. **Route 53**: 도메인 구매 및 관리
2. **ACM (AWS Certificate Manager)**: SSL 인증서 (무료!)
3. **CloudFront**: CDN + HTTPS 제공

🌐 Step 1: Route 53에서 도메인 구매

1.1 Route 53 콘솔 접속

1. AWS 콘솔에 로그인
2. 상단 검색창에 "Route 53" 입력 후 선택

1.2 도메인 등록 시작

1. Route 53 대시보드에서 **"도메인 등록"** 클릭
2. **"도메인 등록"** 버튼 클릭

1.3 도메인 검색

1. 원하는 도메인 이름 입력 (예: myawesomesite)
2. **"확인"** 버튼 클릭
3. 사용 가능한 도메인 목록 확인

```
myawesomesite.com - $13/년myawesomesite.net - $11/년myawesomesite.org -
$13/년
```

4. 원하는 도메인 선택 → **"장바구니에 추가"**
5. **"계속"** 버튼 클릭

1.4 연락처 정보 입력

1. 연락처 세부 정보

   입력:

   - 이름 (영문)
   - 이메일
   - 전화번호 (국가코드 +82)
   - 주소 (영문)
2. **개인정보 보호**: "기본 개인정보 보호 사용" 선택 (권장)
3. **"계속"** 버튼 클릭

1.5 연락처 확인 및 결제

1. 입력 정보 확인
2. **자동 갱신**: 활성화 권장 (도메인 만료 방지)
3. 약관 동의 체크박스 선택
4. **"주문 완료"** 버튼 클릭

1.6 이메일 확인 (중요!)

1. 등록한 이메일로 확인 메일 도착 (5-10분 내)
2. 이메일 제목: "Verify your email address for domain-name"
3. 이메일 내 확인 링크 클릭
4. ⚠️ **48시간 내 확인 필수** (미확인 시 도메인 등록 취소)

1.7 도메인 등록 완료 확인

1. Route 53 → "등록된 도메인" 메뉴
2. 상태가 "사용 가능"으로 표시되면 완료 (최대 3일 소요, 보통 30분 내)

🏠 Step 2: 호스팅 영역 설정

2.1 호스팅 영역 확인

1. Route 53 → **"호스팅 영역"** 클릭
2. 도메인 구매 시 자동으로 생성된 호스팅 영역 확인

2.2 네임서버 확인

1. 호스팅 영역 클릭

2. NS (네임서버) 레코드 확인:

```
ns-1234.awsdns-12.org.ns-5678.awsdns-34.co.uk.ns-9012.awsdns-
56.com.ns-3456.awsdns-78.net.
```

3. 이 정보는 자동으로 도메인에 연결됨

🔐 Step 3: SSL 인증서 발급받기 (ACM)

3.1 ACM 콘솔 접속

1. AWS 콘솔에서 "Certificate Manager" 검색
2. ⚠️ 중요

   : 리전을 **"미국 동부 (버지니아 북부) us-east-1"**로 변경
   - 상단 우측 리전 선택 드롭다운 클릭
   - "미국 동부 (버지니아 북부)" 선택
   - CloudFront는 이 리전의 인증서만 사용 가능

3.2 인증서 요청

1. **"인증서 요청"** 버튼 클릭
2. **"퍼블릭 인증서 요청"** 선택 → **"다음"**

3.3 도메인 이름 추가

1. 도메인 이름

   입력:
   - 첫 번째 입력란: `aizeva.com` (귀하의 도메인으로 변경)
   - **"다른 이름 추가"** 버튼 클릭
   - 두 번째 입력란: `*.aizeva.com` (와일드카드)

   예시:

```
도메인 이름 1: aizeva.com도메인 이름 2: *.aizeva.com
```

2. **"다음"** 버튼 클릭

3.4 검증 방법 선택

1. **"DNS 검증 - 권장"** 선택
2. **"다음"** → **"확인 및 요청"** → **"요청"**

3.5 DNS 검증 수행

1. 인증서 ID 클릭하여 상세 페이지 진입
2. **도메인** 섹션에서 각 도메인 옆 화살표 클릭
3. **"Route 53에서 레코드 생성"** 버튼 클릭
4. 팝업 창에서 **"레코드 생성"** 클릭
5. 5-10분 대기
6. 상태가 **"발급됨"**으로 변경 확인

🌍 Step 4: CloudFront 배포 생성

4.1 CloudFront 콘솔 접속

1. AWS 콘솔에서 "CloudFront" 검색
2. **"배포 생성"** 버튼 클릭
3. 새로운 간소화된 프로세스 화면이 나타남

4.2 Get started (1단계) - 기본 정보 입력

1. **Distribution options** 섹션:
   - **Distribution name**: `aizeva-distribution` (선택사항, 나중에 변경 가능)
   - **Description**: 비워두기 (선택사항)
   - **"Single website or app"** 선택 (이미 선택되어 있음)
2. **Custom domain** 섹션:
   - **Domain** 입력란에 `aizeva.com` 입력
   - **"Check domain"** 버튼 클릭
   - ✅ "Domain is available" 메시지 확인
3. 페이지 하단 **"Next"** 버튼 클릭

4.3 Specify origin (2단계) - EC2 서버 연결

1. **Origin type** 섹션에서 **"Other"** 선택
   - EC2는 AWS 서비스이지만, 퍼블릭 DNS를 사용하므로 "Other" 선택

2. **Origin** 섹션:
   - **Custom origin** 입력란에 EC2 정보 입력

   EC2 정보 찾는 방법:

   1. EC2 콘솔 → 인스턴스 → 해당 인스턴스 선택
   2. 아래 세부 정보에서 다음 중 하나를 복사:
      - **퍼블릭 IPv4 DNS** (권장): `ec2-52-79-123-456.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com`
      - **퍼블릭 IPv4 주소**: `52.79.123.456`

   어떤 것을 사용해야 하나요?

   - ✅ 퍼블릭 DNS 사용 권장 (예:

     ```
     ec2-52-79-123-456.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
     ```

)
     - EC2 재시작 시 IP가 변경되어도 DNS는 자동 업데이트
     - 더 안정적이고 관리가 편함
   - ⚠️ 퍼블릭 IP도 가능하지만 (예:

     ```
     52.79.123.456
     ```

)
     - EC2 중지/시작 시 IP가 변경되면 CloudFront 설정도 수정 필요
     - Elastic IP를 사용하지 않는 한 권장하지 않음
   - **Origin path - optional**: 비워두기 (`/path` 플레이스홀더 그대로)
3. **Settings** 섹션:
   - 오리진 설정 : "Customize origin settings" 라디오 버튼 선택
     - "Use recommended origin settings"가 아닌 아래 옵션 선택
4. **Enable Origin Shield** 섹션:
   - **Enable Origin Shield**: **"아니오"** 선택 (기본값)

5. **프로토콜** 섹션:
    - **프로토콜**: **"HTTP만 해당"** 선택
    - **HTTP port**: 443이 기본으로 입력되어 있다면 **80**으로 변경
    - **HTTPS port**: 443 (HTTP만 선택 시 비활성화됨)
6. **Minimum Origin SSL protocol** 섹션:
    - HTTP만 선택했으므로 이 섹션은 비활성화됨
7. **Connection attempts** 섹션:
    - **Connection attempts**: 3 (기본값 유지)
8. **Connection timeout** 섹션:
    - **Connection timeout**: 10 (기본값 유지)
9. **Response timeout** 섹션:
    - **Response timeout**: 30 (기본값 유지)
10. **Keep-alive timeout** 섹션:
    - **Keep-alive timeout**: 5 (기본값 유지)
11. **Cache settings** 섹션:
    - "CloudFront will apply default cache setting tailored to serving Custom origin content." 메시지 확인
    - 다음 단계에서 캐시 설정을 커스터마이징할 예정
12. 페이지 하단 **"Next"** 버튼 클릭

💡 **중요**:

- HTTP port가 443으로 되어 있다면 반드시 **80**으로 변경하세요
- CloudFront가 HTTPS로 사용자 요청을 받고, EC2로는 HTTP(포트 80)로 전달하는 구조입니다

4.4 Enable security (3단계) - 보안 및 캐시 설정

1. **Web Application Firewall (WAF)** 섹션:
    - **"보안 보호 비활성화"** 선택 (오른쪽 옵션)
    - 설명: "애플리케이션에서 AWS WAF의 보안 보호 기능이 필요하지 않은 경우 이 옵션을 선택하세요."

    보안 보호 기능 포함됨 항목 확인:
    - 웹 애플리케이션에서 발견되는 가장 일반적인 취약점으로부터 보호합니다.
    - 애플리케이션의 취약점을 발견하는 악의적인 행위자로부터 보호합니다.
    - Amazon 내부 위협 인텔리전스를 기반으로 잠재적 위협으로부터 IP 주소 차단

    예상 가격: 이 AWS WAF 구성은 월별 요청 1천만 건에 $14 정도의 요금이 부과될 것으로 추정됩니다.

    💡 **참고**: 나중에 필요하면 WAF를 추가할 수 있으므로 일단 비활성화 선택
2. 페이지 하단 **"Next"** 버튼 클릭

3. **다음 화면에서 추가 설정** (3단계 계속):
    - **Viewer protocol policy**: **"Redirect HTTP to HTTPS"** 선택
    - **Allowed HTTP methods**: "GET, HEAD, OPTIONS, PUT, POST, PATCH, DELETE" 선택
    - **Restrict viewer access**: "No" 선택 (기본값)
4. **Cache behaviors** 섹션:
    - **Cache policy**: 드롭다운에서 **"CachingDisabled"** 선택
    - **Origin request policy**: 드롭다운에서 **"AllViewer"** 선택
    - **Response headers policy**: "None" 선택 (기본값)
5. **Additional settings** 섹션 (있는 경우):
    - **Compress objects automatically**: "Yes" 선택 (기본값)
    - **Enable field-level encryption**: "No" 선택 (기본값)
6. 페이지 하단 **"Next"** 버튼 클릭

4.5 Get TLS certificate (4단계) - SSL 인증서 연결

1. **Custom SSL certificate - optional**:
    - **"Yes"** 라디오 버튼 선택
    - 드롭다운에서 Step 3에서 생성한 인증서 선택 (aizeva.com)
2. **Alternate domain name (CNAME) - optional**:
    - 입력란에 `aizeva.com` 입력
    - **www도 사용하려면**: "Add item" 클릭 후 `www.aizeva.com` 추가
    - ⚠️ **중요**: 여기에 추가한 도메인만 Route 53에서 설정 가능
3. **Legacy clients support**: "Clients that support Server Name Indication (SNI)" 선택 (기본값)
4. 페이지 하단 **"Next"** 버튼 클릭

4.6 Review and create (5단계) - 최종 확인

1. 모든 설정 확인:
    - **Domain names**: aizeva.com, www.aizeva.com
    - **Origin**: EC2 DNS 주소
    - **Viewer protocol**: Redirect HTTP to HTTPS
    - **SSL certificate**: 선택됨
2. **Optional settings** (펼쳐서 확인):
    - **Price class**: "Use all edge locations (best performance)" (권장)
    - **Default root object**: 비워두기
    - **Standard logging**: "Off" (기본값)

3. 페이지 하단 **"Create distribution"** 버튼 클릭

4.7 배포 완료 대기

1. "Distribution deployed successfully" 메시지 확인
2. 배포 목록으로 자동 이동
3. 상태: "Deploying" → "Enabled" (10-20분 소요)
4. **Domain name** 복사 (예: `d1234567890.cloudfront.net`)
5. 이 도메인으로 테스트: `https://d1234567890.cloudfront.net`

🔗 Step 5: Route 53 DNS 설정

5.1 호스팅 영역 접속

1. Route 53 콘솔 → **"호스팅 영역"**
2. 구매한 도메인 (예: aizeva.com) 클릭

5.2 A 레코드 생성 (aizeva.com)

1. **"레코드 생성"** 버튼 클릭
2. **단순 레코드 정의** 화면이 나타남:

   레코드 이름:
   - 서브도메인 입력란: **비워두기** (루트 도메인용)
   - 오른쪽에 "aizeva.com"이 표시됨

   레코드 유형:
   - 드롭다운에서 **"A – IPv4 주소 및 일부 AWS 리소스로 트래픽 라우팅"** 선택 (기본값)

   값/트래픽 라우팅 대상:
   - **"별칭"** 토글 스위치 켜기 ✓
   - **"엔드포인트 선택"** 드롭다운 클릭
   - **"CloudFront 배포에 대한 별칭"** 선택
   - 아래 입력란에 CloudFront 도메인 입력:
     - 예: `d1682iej9mr21c.cloudfront.net`
     - Step 4에서 복사한 CloudFront 배포 도메인

   TTL(초):
   - 별칭을 선택하면 자동으로 비활성화됨 (설정 불필요)

   라우팅 정책:

- **"단순 라우팅"** (기본값)

3. **"단순 레코드 정의"** 버튼 클릭

5.3 A 레코드 생성 (www.aizeva.com)

1. 같은 화면에서 **"다른 레코드 추가"** 버튼 클릭
2. 두 번째 레코드 설정:

   레코드 이름:

   - 서브도메인 입력란: `www` 입력
   - 오른쪽에 ".aizeva.com"이 표시됨

   레코드 유형:

   - **"A – IPv4 주소 및 일부 AWS 리소스로 트래픽 라우팅"** (기본값)

   값/트래픽 라우팅 대상:

   - **"별칭"** 토글 스위치 켜기 ✓
   - **"CloudFront 배포에 대한 별칭"** 선택

   ⚠️ **CloudFront 목록이 비어있거나 "레코드 유형이 다른 IP 주소 또는 다른 값"이 나타난다면**:

   해결 방법 - 직접 입력:

   - "레코드 유형이 다른 IP 주소 또는 다른 값" 입력란에 CloudFront 도메인 직접 입력
   - 형식: `https://d1682iej9mr21c.cloudfront.net`
   - 또는: `d1682iej9mr21c.cloudfront.net` (https:// 없이)
   - 둘 다 작동하지만 **https:// 포함한 전체 URL 입력 권장**

   입력 예시:

   ```
   https://d1682iej9mr21c.cloudfront.net
   ```

   💡 **팁**: CloudFront 도메인은 Step 4.7에서 복사해둔 값 사용

3. **"단순 레코드 정의"** 버튼 클릭

5.4 별도로 www 레코드 생성하는 방법 (대안)

드롭다운 문제가 계속된다면:

1. 루트 도메인 레코드만 먼저 생성 → **"레코드 생성"** 클릭
2. 5분 대기
3. 다시 **"레코드 생성"** 버튼 클릭
4. www 레코드를 별도로 생성 (이때는 드롭다운이 정상 작동할 가능성 높음)

5.5 www 설정이 꼭 필요한가요?

답변: 네, 권장합니다! 이유:

- 사용자가 `www.aizeva.com` 으로 접속할 수 있음
- www 없이 루트 도메인만 설정하면 www 접속 시 오류 발생
- 대부분의 웹사이트는 www와 루트 도메인 모두 지원

확인 사항:

- CloudFront 설정(Step 4.5)에서 대체 도메인에 `www.aizeva.com` 이 추가되어 있어야 함
- 없다면 CloudFront 배포 편집에서 추가 필요

5.4 레코드 생성 완료

1. 두 개의 레코드가 목록에 표시되는지 확인:
   - aizeva.com (Type: A, 별칭)
   - www.aizeva.com (Type: A, 별칭)
2. 화면 하단 **"레코드 생성"** 버튼 클릭
3. "레코드가 성공적으로 생성되었습니다" 메시지 확인

5.5 설정 확인

호스팅 영역에 다음 레코드들이 있어야 함:

- **NS 레코드** (4개) - 자동 생성됨
- **SOA 레코드** (1개) - 자동 생성됨
- **A 레코드** for aizeva.com (별칭 → CloudFront)
- **A 레코드** for www.aizeva.com (별칭 → CloudFront)
- **CNAME 레코드** (ACM 검증용, 자동 생성됨)

5.6 DNS 전파 대기

- 5-30분 대기 (전 세계 DNS 서버 업데이트)
- 테스트: `nslookup aizeva.com`

✅ Step 6: 확인 및 애플리케이션 설정

6.1 DNS 전파 대기

- 5-30분 대기 (전 세계 DNS 서버 업데이트)

6.2 HTTPS 접속 테스트

```
# 브라우저에서 테스트
https://example.com
https://www.example.com

# 명령줄에서 테스트
curl -I https://example.com
```

6.3 애플리케이션 설정 수정

EC2 접속

```
ssh -i your-key.pem ec2-user@your-ec2-public-dns
cd ~/your-app-directory
```

.env 파일 수정

```
nano .env

# 수정 사항
CORS_ORIGINS=["https://example.com", "https://www.example.com"]
COOKIE_SECURE=true
COOKIE_SAMESITE=none

# 저장: Ctrl+X → Y → Enter
```

Docker 재시작

```
sudo docker-compose down
sudo docker-compose up -d
```

🔧 문제 해결

1. "502 Bad Gateway" 에러

원인: CloudFront가 EC2에 접속 못함

해결:

1. EC2 콘솔 → 인스턴스 → 보안 그룹
2. 인바운드 규칙 편집
3. 규칙 추가:
    - 유형: HTTP
    - 포트: 80
    - 소스: 0.0.0.0/0

2. "502 Bad Gateway" 에러

원인: CloudFront가 EC2에 접속 못함

해결:

1. EC2 콘솔 → 인스턴스 → 보안 그룹
2. 인바운드 규칙 편집
3. 규칙 추가:
    - 유형: HTTP
    - 포트: 80
    - 소스: 0.0.0.0/0

3. Route 53에서 CloudFront를 선택할 수 없음

원인: CloudFront 대체 도메인 설정 누락

해결:

1. CloudFront 콘솔 → 배포 → 편집
2. 대체 도메인 이름(CNAME)에 해당 도메인 추가
3. 변경 사항 저장 후 5-10분 대기
4. Route 53에서 다시 시도

4. "Invalid IP Address" 에러 (www 설정 시)

원인: CloudFront에 www 도메인이 추가되지 않음

해결:

- CloudFront 대체 도메인에 www.aizeva.com 추가 필요
- 또는 www 없이 루트 도메인만 사용

3. 인증서가 목록에 없음

원인: 잘못된 리전에서 인증서 생성

해결:

- ACM 콘솔에서 리전이 "미국 동부 (버지니아 북부)"인지 확인
- 다른 리전이면 삭제 후 재생성

4. 도메인이 작동하지 않음

원인: DNS 설정 오류 또는 전파 대기 중

해결:

```
# DNS 확인
nslookup example.com
dig example.com

# CloudFront 도메인으로 직접 테스트
https://d1234567890.cloudfront.net
```

5. Mixed Content 에러

원인: 애플리케이션이 HTTP 리소스 요청

해결:

- 모든 리소스 URL을 HTTPS로 변경
- 또는 프로토콜 상대 URL 사용 (`//example.com/image.jpg`)

🎉 완료!

축하합니다! 이제 다음이 구성되었습니다:

작동 방식

1. 사용자가 `https://example.com` 접속
2. Route 53이 CloudFront로 라우팅
3. CloudFront가 SSL/TLS 처리
4. CloudFront → EC2는 HTTP 통신 (내부)
5. 전 세계 엣지 로케이션에서 빠른 응답

장점

- ✅ 무료 SSL 인증서 (자동 갱신)
- ✅ HTTP/2 지원
- ✅ 전 세계 CDN (빠른 로딩)
- ✅ DDoS 방어
- ✅ 압축 및 최적화
- ✅ 상세한 액세스 로그

월간 예상 비용

- Route 53 도메인: ~$1/월
- Route 53 호스팅: $0.50/월
- CloudFront: 트래픽에 따라 변동 (처음 1TB는 거의 무료)
- ACM 인증서: 무료

다음 단계

1. CloudFront 캐싱 정책 최적화
2. WAF 규칙 추가 (보안 강화)
3. Lambda@Edge로 동적 처리
4. S3와 연동하여 정적 파일 서빙

본 자료는 저작권법 제25조 2항에 의해 보호를 받으며, **pdf 형태로 보실 수 있도록 공유드리고 있습니다.**
본 자료를 인터넷상에 오픈 또는 공유하시면, 쉽게 확인이 되어 저작권법에 의해 부득이 조치를 취할 수 밖에 없으므로, 인터넷상에 오픈 또는 공유는 하지 말아주세요
추가로 **잔재미코딩 가장 빠른 풀스택 로드맵**과 함께 익히시면, 보다 자유자재로 바이브 코딩을 익히고 활용할 수 있습니다
관련 강의도 **잔재미코딩(노이먼스랩)** 에서 확인하실 수 있으며,
해당 사이트에서 회원가입하시면, 최신 AI 및 자동화, 데이터, 풀스택 관련 트렌드 뉴스레터도 공유받으실 수 있습니다.